இன்மை கருதுகோள் $H_0: \mu = 40000$

அதாவது விளப்பரத்திற்குப்பின், சராசரி விற்பனை ₹40,000 இல் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு எதுவும் இல்லை என்று கருதப்படுகிறது.

மாற்று கருதுகோள் $H_1: \mu > 40000$

அதாவது விளம்பரத்திற்கு பின் சராசரி விற்பனை அதிகரிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது.

(i) இச்சோதனையில் முதல்வகைப்பிழை ஏற்பட்டால், விளம்பரத்தால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது என்று முடிவெடுக்க வேண்டும். ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு இல்லை.

(ii) இச்சோதனையில் இரண்டாம் வகைப் பிழை ஏற்பட்டால், விளம்பரத்தால் விற்பனை அதிகரிக்கவில்லை என்று முடிவெடுக்க வேண்டும். ஆனால் உண்மையில், விளம்பரத்தால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

மேலே கூறப்பட்டுள்ள தவறான முடிவுகளால் நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் இழப்புகள் பின்வருமாறு:

முதல்வகைப் பிழை ஏற்பட்டிருந்தால் அந்நிறுவனம் விளம்பரத்திற்காக அதிகம் செலவு செய்ய நேரிடும். அது அந்நிறுவனத்திற்கு அதிக பொருட்செலவை ஏற்படுத்தும்.

அதேசமயம் இரண்டாம் வகைப்பிழை ஏற்பட்டிருந்தால், அந்நிறுவனம் விளம்பரத்திற்காக செலவை மேற்கொள்ளாது. அதனால் அந்நிறுவனத்தின் விற்பனை, அதிகரிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆகிவிடும்.

1.6 மிகைகாண் நிலை (Level of Significance), தீர்மானிக்கும் எல்லையின் மதிப்பு (Critical Value), தீர்மானிக்கும் பகுதி (Critical Region)

மிகைகாண் நிலை (Level of Significance): கருதுகோள் சோதனையில், முதல்வகைப்பிழையினை ஏற்கக்கூடிய அதிகபட்ச நிகழ்தகவு, அச்சோதனையின் **மிகைகாண் நிலை** அல்லது **மிகைகாண் மட்டம்** (Level of significance) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்தகவு α என்று குறிக்கப்படுகிறது.

கருதுகோள் சோதனை செய்ய முற்படுவதற்கு முன்பாகவே மிகைகாண் நிலையைத் தீர்மானித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக ஒவ்வொரு கருதுகோள் சோதனையிலும், மிகைகாண் நிலையை 0.05 (அல்லது 5%) என்றோ, 0.01 (அல்லது 1%) என்றோ எடுத்துக்கொள்வதுண்டு.

மிகைகாண் நிலை 5% என்று எடுத்துக்கொண்டால், கருதுகோள் H_0 ஐ மறுப்பதில், 100 முடிவுகளுக்குள், 5 முடிவுகள் மட்டுமே பிழையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளன. எடுக்கப்படும் 100 மாதிரிகளும் சார்பற்ற சமமான வாய்ப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் மாதிரிகளாக இருக்க வேண்டும்.

அதாவது H_0 என்பது உண்மையாக இருக்கும்போது, 5% மாதிரிகளில் மட்டுமே, தவறாக மறுக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. எனவே H_0 ஐ மறுத்து, சரியான முடிவெடுப்பதில் 95% நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம் என்றாகிறது.

தீர்மானிக்கும் பகுதி அல்லது மறுக்கும் பகுதி (Critical Region): ஒரு கருதுகோள் சோதனையின்போது, அதற்குரிய கூறுவெளியில், H_0 என்பதை மறுக்கும் உறுப்புகளால் ஆன உட்கணப் பகுதி **தீர்மானிக்கும் பகுதி** (Critical Region) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 11 1/28/2020 5:21:08 PM